



# MATRIX

---

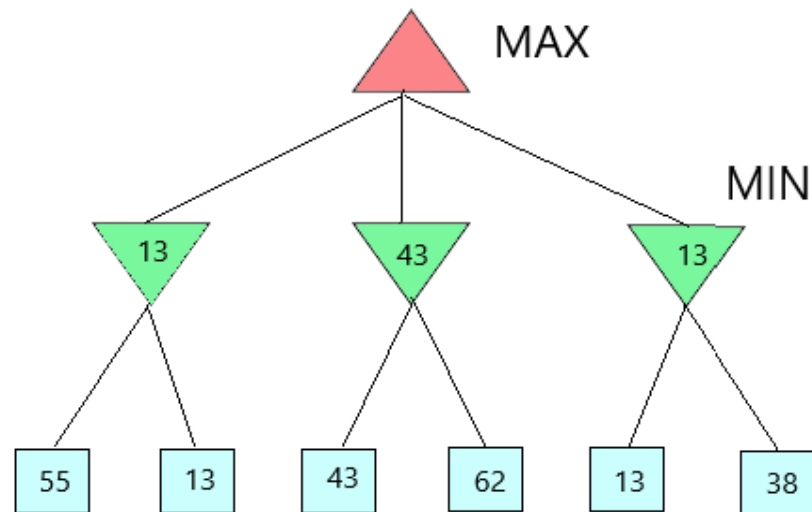
Tablut Competition 2025/26

Fondamenti di Intelligenza Artificiale M

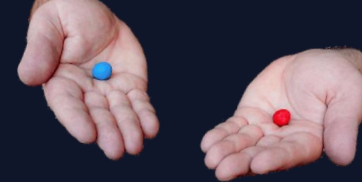
Lorenzo De Luca | Nicole Ferrari | Martina Lippo | Lorenzo Vannicola

# Mini-max e Pruning Alpha-Beta

- **Minimax:**  
Scelta della mossa assumendo gioco ottimo da entrambe le parti.
- **Iterative deepening:**  
Aumenta la profondità gradualmente.  
Se il tempo scade, restituisce l'ultima mossa completa trovata.
- **Alpha-beta pruning**  
Riduce i nodi da esplorare nel minimax, eliminando i rami che non possono più cambiare la decisione finale, in questo modo la ricerca è più veloce.



# Parallelismo



## Distribuzione alla radice



Ad ogni livello le mosse vengono ordinate in una coda su cui i thread lavoreranno in parallelo

## Pruning Locale



Per garantire la thread safety la potatura Alpha-Beta è locale ad ogni thread e non più globale

## Risultato



La profondità dell'esplorazione è aumentata in alcuni casi di addirittura 2 livelli

# Euristica Bianco (1/2)



Ogni strategia varia i pesi su cui si basa l'IA per selezionare una mossa. I pesi valutati sono legati a 6 fattori principali :

1 Sopravvivenza delle pedine bianche

2 Uccisione delle pedine nere

3 Posizionare il Re vicino alle vie di fuga

4 Tenere i soldati bianchi vicino al Re per proteggerlo

5 Tenere i soldati neri lontani dal Re per minimizzare i pericoli

6 Evitare di fare scambi di pedine in posizioni pericolose

Il cuore di questa euristica è la funzione `evaluateState()`, la quale valuta ogni possibile mossa e le assegna un punteggio. Tale punteggio è un valore sempre compreso tra 0.0 e 1.0; maggiore è il valore, migliore è la mossa.

# Euristica Bianco (2/2)



Il comportamento varia sulla base di 3 strategie, selezionate in base allo stato del gioco:

## 1 Eat Enemies

Attiva dall'inizio della partita, rimane finché non sono state mangiate almeno 5 pedine nemiche e ha come focus lo sfolpire le truppe nemiche. Il Re non pensa ancora primariamente a scappare.

## 2 Protect King

Strategia difensiva che si attiva quando il Re ha delle pedine nere a sé adiacenti e in un numero vicino a quanto necessario per mangiarlo, ha come obiettivo la difesa del sovrano.

## 3 Escape/Default

Strategia standard, si attiva nelle fasi intermedie e/o finali della partita quando il Re non è in pericolo imminente e punta a vincere il match portando il sovrano in salvo, muovendolo attivamente verso le vie di fuga.

# Euristica Nero (1/2)



Valuta ogni configurazione della board combinando fattori strategici e tattici.



## Controllare le vie di fuga del re

Il Nero cerca di occupare le caselle strategiche vicine alle uscite e bloccare le linee aperte verso il bordo



## Catturare i bianchi

Mangiare pedine bianche permette di diminuire la protezione attorno al Re e aumentare le possibilità di cattura.



## Mettere pressione sul re

Favorisce configurazioni in cui il re è circondato o ha poca mobilità

# Euristica Nero (2/2)



## Principali fattori utilizzati per attribuire il punteggio:

- 1 Superiorità materiale** ➡ Pedine nere vive e pedine bianche mangiate
- 2 Pressione sul re:**
  - + numero pedine nere vicino al re ---> situazioni di quasi cattura
  - numero pedine bianche vicino al re
  - mobilità del re ---> numero di caselle libere vicino al re
- 3 Controllo vie di fuga**
  - + numero di pedine nere vicine alle vie di fuga o in posizioni strategiche
  - vicinanza del re al bordo
  - numero di pedine bianche in posizioni strategiche per aiutare il re a fuggire
  - numero di linee aperte che ha il re verso il bordo
- 4 Controllo tattico immediato** ➡ Controllo se il nero o il bianco può vincere alla prossima mossa

# Grazie per l'attenzione!

---

Lorenzo De Luca | Nicole Ferrari | Martina Lippo | Lorenzo Vannicola  
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - A.A. 2025/2026